

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Sistema de Control de Inventario — Aaronova Accesorios

Basado en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011

Requisitos Funcionales y No Funcionales

SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje

Versión 1.0

Contenido

1. Introducción 3

 1.1 Propósito del Documento 3

 1.2 Alcance 4

2. Control del Documento..... 4

3. Requisitos Funcionales 5

4. Requisitos No Funcionales 8

 4.1 Usabilidad..... 8

 4.2 Rendimiento y Escalabilidad 8

 4.3 Seguridad..... 9

 4.4 Confiabilidad y Disponibilidad 10

 4.5 Integridad de Datos..... 11

 4.6 Portabilidad y Compatibilidad..... 11

 4.7 Mantenibilidad..... 11

5. Matriz de Trazabilidad (extracto) 11

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento presenta la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de control de inventario para Aaronova Accesorios, siguiendo la estructura de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Su objetivo es describir de forma clara y verificable las capacidades que el sistema debe ofrecer y las condiciones de calidad que debe cumplir.

1.2 Alcance

El presente documento cubre la especificación de requisitos funcionales, correspondientes a las capacidades operativas del sistema de gestión de inventario, y los requisitos no funcionales, que definen los atributos de calidad, usabilidad, rendimiento, seguridad y confiabilidad que el sistema debe satisfacer.

2. Control del Documento

Campo	Valor
Título del Documento	Especificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales — Sistema de Control de Inventario
Código del Documento	SyRS-AARO-002
Autores	Mateo Buitrago Ines Ramos Juliana Rodríguez
Versión	2.0
Referencia	StRS-SABIKE-001 v1.0 / SyRS-SABIKE-001 v1.0
Estado	Borrador

3. Requisitos Funcionales

La siguiente tabla presenta los requisitos funcionales del sistema, identificados de forma única, agrupados por categoría y acompañados de su respectivo criterio de verificación.

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
RF01	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir registrar usuarios mediante la información solicitada para crear una cuenta.	El sistema crea la cuenta únicamente si todos los datos obligatorios del formulario de registro fueron diligenciados.
RF02	Autenticación	El sistema debe permitir iniciar sesión utilizando un correo electrónico y una contraseña.	El sistema concede acceso solo cuando el correo y la contraseña coinciden con un usuario registrado.
RF03	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir gestionar los roles y permisos de los usuarios de acuerdo con sus funciones.	Cada usuario visualiza y ejecuta únicamente las funciones habilitadas para el rol asignado.
RF04	Gestión de productos	El sistema debe permitir registrar mercancías ingresando información como código, nombre, categoría, cantidad y precio.	El sistema almacena el nuevo producto solo si el código, nombre, categoría, cantidad y precio fueron ingresados.
RF05	Gestión de productos	El sistema debe permitir consultar las mercancías registradas en el inventario.	El sistema muestra la información completa y actualizada del producto consultado.

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
RF06	Gestión de productos	El sistema debe permitir actualizar la información de las mercancías previamente registradas.	Los cambios realizados sobre un producto quedan reflejados de inmediato en el inventario.
RF07	Gestión de productos	El sistema debe permitir eliminar o desactivar mercancías que ya no se encuentren disponibles.	El producto eliminado o desactivado deja de aparecer en las consultas de inventario disponible.
RF08	Movimientos de Inventario	El sistema debe permitir registrar las entradas de mercancías al inventario.	Cada entrada registrada incrementa la cantidad disponible del producto correspondiente.
RF09	Movimientos de Inventario	El sistema debe permitir registrar las salidas de mercancías del inventario.	Cada salida registrada disminuye la cantidad disponible del producto correspondiente.
RF10	Movimientos de Inventario	El sistema debe actualizar automáticamente las cantidades disponibles después de registrar una entrada o salida.	El stock mostrado corresponde siempre al último movimiento registrado, sin intervención manual.
RF11	Gestión de productos	El sistema debe permitir consultar la cantidad disponible de cada mercancía.	El sistema retorna la cantidad exacta disponible del producto solicitado.

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
RF12	Alertas y Notificaciones	El sistema debe generar alertas cuando una mercancía alcance el nivel mínimo de inventario.	El sistema notifica automáticamente al llegar la existencia al umbral mínimo configurado.
RF13	Movimientos de Inventario	El sistema debe permitir registrar las devoluciones de mercancías y actualizar las cantidades disponibles.	La devolución registrada ajusta correctamente la cantidad disponible del producto.
RF14	Reportes y Trazabilidad	El sistema debe permitir consultar el historial de movimientos realizados sobre cada mercancía.	El sistema despliega el listado cronológico de movimientos asociados al producto consultado.
RF15	Gestión de productos	El sistema debe permitir buscar y filtrar mercancías utilizando diferentes criterios de búsqueda.	El sistema retorna únicamente los productos que cumplen con los criterios de búsqueda aplicados.
RF16	Reportes y Trazabilidad	El sistema debe permitir generar reportes relacionados con las existencias y movimientos del inventario.	El reporte generado refleja fielmente la información de existencias y movimientos solicitada.
RF17	Movimientos de Inventario	El sistema debe registrar la fecha y hora de cada movimiento realizado en el inventario.	Todo movimiento queda registrado con marca de fecha y hora exacta de su ejecución.

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
RF18	Gestión de productos	El sistema debe permitir asociar las mercancías con sus respectivos proveedores.	Cada producto consultado muestra el proveedor asociado correctamente.
RF19	Movimientos de Inventario	El sistema debe controlar las cantidades registradas para evitar inconsistencias en el inventario.	El sistema rechaza o alerta ante movimientos que generarían cantidades negativas o inconsistentes.
RF20	Autenticación	El sistema debe permitir cerrar la sesión de los usuarios de forma segura.	Al cerrar sesión, el sistema invalida el acceso y solicita nuevamente autenticación.

4. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales se agrupan a continuación por atributo de calidad, de acuerdo con la categorización propuesta por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011 para los requisitos de sistema.

4.1 Usabilidad

ID	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
RNF01	El sistema debe contar con una interfaz clara, sencilla e intuitiva para facilitar su uso.	Los usuarios completan las operaciones principales sin necesidad de capacitación extensa.

4.2 Rendimiento y Escalabilidad

ID	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
RNF02	El sistema debe responder a las operaciones principales en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de funcionamiento.	Las operaciones principales se completan dentro del tiempo establecido en pruebas de carga normal.
RNF06	El sistema debe permitir incorporar nuevos registros y usuarios sin afectar significativamente su rendimiento.	El tiempo de respuesta se mantiene estable al incrementar el volumen de registros y usuarios.
RNF12	El sistema debe actualizar las existencias de manera inmediata después de cada movimiento registrado.	El stock disponible refleja el movimiento registrado sin demoras perceptibles.
RNF14	El sistema debe soportar la cantidad de usuarios y registros establecida sin presentar una disminución significativa en su rendimiento.	El sistema opera dentro de los parámetros de rendimiento definidos bajo la carga máxima esperada.

4.3 Seguridad

ID	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
RNF03	El sistema debe proteger las credenciales de los usuarios mediante mecanismos de seguridad adecuados.	Las credenciales se almacenan y transmiten utilizando mecanismos de cifrado o protección equivalentes.

ID	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
RNF11	El sistema debe restringir el acceso a las funcionalidades de acuerdo con los permisos asignados a cada usuario.	Un usuario no puede ejecutar ni visualizar funcionalidades fuera de los permisos de su rol.
RNF13	El sistema debe proteger la información almacenada contra accesos no autorizados.	Los intentos de acceso no autorizado a la información son bloqueados o rechazados por el sistema.

4.4 Confiabilidad y Disponibilidad

ID	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
RNF04	El sistema debe estar disponible durante el horario establecido para la operación del negocio.	El sistema se mantiene accesible y operativo durante todo el horario definido para el negocio.
RNF09	El sistema debe conservar la información registrada ante errores o interrupciones inesperadas.	Tras un error o interrupción, la información previamente registrada permanece íntegra.
RNF10	El sistema debe realizar copias de seguridad de la información para evitar la pérdida de datos.	Se generan copias de seguridad periódicas conforme a la frecuencia definida.
RNF15	El sistema debe permitir recuperar la información mediante las copias de seguridad disponibles en caso de una falla.	La información se restaura correctamente a partir de la copia de seguridad más reciente.

4.5 Integridad de Datos

ID	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
RNF05	El sistema debe garantizar la integridad de la información almacenada en el inventario.	Los datos del inventario permanecen consistentes y libres de duplicidad o corrupción tras cada operación.

4.6 Portabilidad y Compatibilidad

ID	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
RNF07	El sistema debe ser compatible con los navegadores web definidos para su utilización.	El sistema funciona correctamente en cada uno de los navegadores web establecidos.

4.7 Mantenibilidad

ID	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
RNF08	El sistema debe contar con una estructura de código organizada y documentada que facilite su mantenimiento.	El código cuenta con documentación técnica que permite su comprensión y modificación por otro desarrollador.

5. Matriz de Trazabilidad (extracto)

A modo de ejemplo, se presenta la trazabilidad entre un requisito de usuario, su requisito funcional asociado y el elemento de diseño correspondiente. Esta matriz debe completarse a medida que avance el diseño del sistema.

Requisito de Usuario	Requisito Funcional	Elemento de Diseño	Caso de Prueba
UR-002 (Gestión de mercancía en tiempo real)	RF08, RF09, RF10	Módulo de Movimientos de productos	TC-010, TC-011
UR-001 (Reporte de stock bajo)	RF12	Módulo de Alertas	TC-012